Escola Nacional de Ciências Estatísticas - ENCE

Cálculo das Probabilidades I - Lista nº 3

Prof. Daniel Takata Gomes

1. Suponha que uma urna conhtenha 8 bolas vermelhas e 4 bolas brancas. Retiram-se 2 bolas da urna, sem reposição. Qual é a probabilidade de que ambas as bolas sejam vermelhas? Utilize probabilidade condicional.

2. Um cliente que visita o departamento de roupas masculinas de uma loja compra um terno com probabilidade 2/5, uma gravata com probabilidade 5/12 e uma camisa com probabilidade 1/2. O cliente compra um terno e uma gravata com probabilidade 2/15, um terno e uma camisa com probabilidade 17/60 e uma gravata e uma camisa com probabilidade 1/4. Ele compra os três itens com probabilidade 1/12. Considere os eventos
   A: o cliente compra um terno
   B: o cliente compra uma gravata
   C: o cliente compra uma camisa

   (a) Os eventos A, B e C são independentes?

   (b) Qual a probabilidade de que o cliente não compre nenhum dos itens?

   (c) Dado que o cliente não vai comprar uma gravata, qual a probabilidade de que compre um terno?

   (d) Dado que o cliente vai comprar uma camisa, qual a probabilidade de que também compre uma gravata e um terno?

3. Se um dado é lançado duas vezes, qual é a probabilidade do resultado do primeiro lançamento ser 6 dado que a soma dos lançamentos é i? Calcule para todos os valores de i entre 2 e 12.

4. Um casal tem 2 crianças. Qual é a probabilidade de que ambas sejam meninas, dado que a mais velha é menina?

5. Em um município, 36% das famílias têm um cachorro e 22% das famílias que têm um cachorro também têm um gato. Além disso, 30% das famílias têm um gato. Qual é

   (a) a probabilidade de que uma família selecionada aleatoriamente tenha um cachorro e um gato?

   (b) a probabilidade condicional de que uma família selecionada aleatoriamente tenha um cachorro dado que ela tem um gato?

6. Mostre que, se $A_1, A_2, \ldots, A_n$ são eventos independentes, então

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{j=1}^{n} A_j\right) = 1 - \prod_{j=1}^{n}(1 - \mathbb{P}(A_j))$$

7. Considere que a probabilidade de uma pastilha conter uma grande partícula de contaminação seja 1% e que as pastilhas sejam independentes. Se 15 pastilhas forem analisadas, qual será a probabilidade de nenhuma partícula grande ser encontrada?

8. Se $\mathbb{P}(A|B) = 1$, a igualdade $A = B$ tem que ser verdadeira? Justifique.

9. A probabilidade de um espécime de laboratório conter altos níveis de contaminação é 0,10. Cinco amostras são verificadas, sendo elas independentes.

   (a) Qual é a probabilidade de nenhum espécime conter altos níveis de contaminação?

   (b) Qual é a probabilidade de exatamente um espécime conter altos níveis de contaminação?

   (c) Qual é a probabilidade de pelo menos um espécime conter altos níveis de contaminação?

10. Três componentes C_1, C_2 e C_3 de um mecanismo são postos em série (em linha reta). Suponha que esses componentes sejam dispostos em ordem aleatória. Seja A o evento C_2 está à direita de C_1 e seja B o evento C_3 está à direnta de C_1. Os eventos A e B são independentes? Por quê?

11. Um dado é lançado n vezes. Qual é a probabilidade de que o resultado 6 apareça pelo menos uma vez nos n lançamentos?

12. Verifique que $\mathbb{P}(A \cap B \cap C) = \mathbb{P}(A|B \cap C)\mathbb{P}(B|C)\mathbb{P}(C)$.

13. Verifique que, se $\mathbb{P}(A|B) > \mathbb{P}(A)$, então $\mathbb{P}(B|A) > \mathbb{P}(B)$.

14. Suponha $\Omega = \{aaa, abc, acb, bbb, bac, bca, ccc, cab, cba\}$ e cada um desses nove elementos ocorra com probabilidade 1/9. Seja, para $k = 1, 2, 3$, $A_k = \{\text{a } k\text{-ésima letra é } a\}$. Mostre que A_1, A_2 e A_3 são independentes dois a dois, mas não são independentes.

15. Uma fábrica de sorvete recebe o leite que utiliza de três fazendas: 20% da fazenda 1, 30% da fazenda 2 e 50% da fazenda 3. Um órgão de fiscalização inspecionou as fazendas e constatou que 20% do leite produzido na fazenda 1 estava adulterado por adição de água, enquanto que para as fazendas 2 e 3 essa proporção era de 5% e 2%, respectivamente. A fábrica de sorvete recebe o leite em galões, que são armazenados em um refrigerador, sem identificação da fazenda de proveniência. Um galão é escolhido ao acaso e seu conteúdo é testado para verificar adulteração.

   (a) Qual a probabilidade de que o galão contenha leite adulterado?

   (b) Sabendo que o teste constatou que o leite do galão está adulterado, obtenha a probabilidade de que o galão seja proveniente da fazenda 1.

16. Considere duas moedas, uma honesta e outra que resulta cara em cada lançamento com probabilidade 0,6. Uma moeda é escolhida ao acaso e, após lançada quatro vezes, observa-se cara três vezes. Qual a probabilidade de que a moeda escolhida tenha sido a moeda honesta?

17. Jogamos um dado honesto e em seguida lançamos tantas moedas honestas como os pontos indicados no dado.

   (a) Qual a probabilidade de obter quatro caras?

   (b) Dado que foram obtidas quatro caras, qual a probabilidade de que o dado tenha mostrado seis pontos?

18. Em um restaurante, três cozinheiros A, B e C preparam um tipo especial de bolo, e com probabilidades respectivas 0,02, 0,03 e 0,05 a massa do bolo não cresce. Sabe-se que A prepara 50% desses bolos, B 30% e C 20%. Se uma massa de bolo não cresceu, qual a probabilidade de que tenha sido preparada pelo cozinheiro A?

19. Seja $\mathbb{P}$ uma medida de probabilidade sobre $(\Omega, \mathcal{F})$.

    (a) Mostre que se A e B são eventos tais que $\mathbb{P}(A) < 1$, $\mathbb{P}(B) > 0$ e $\mathbb{P}(A|B) = 1$, então $\mathbb{P}(B^C|A^C) = 1$.

    (b) Prove que se E, F e G são eventos tais que $\mathbb{P}(F \cap G) > 0$ e $\mathbb{P}(F \cap G^C) > 0$, então

    $$\mathbb{P}(E|F) = \mathbb{P}(E|F \cap G)\mathbb{P}(G|F) + \mathbb{P}(E|F \cap G^C)\mathbb{P}(G^C|F)$$

    (c) Se M é um evento tal que $0 < \mathbb{P}(M) < 1$, mostre que M e N são independentes se e somente se $\mathbb{P}(N|M) = \mathbb{P}(N|M^C)$. Dica: use $\mathbb{P}(A^C \cap B) + \mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(B)$.

20. Em certo estágio de uma investigação criminal, um inspetor está 60% convencido da culpa de determinado suspeito. Suponha agora que uma nova evidência venha à tona, que mostre que o criminoso tenha uma certa característica (como uma determinada cor de olhos ou cabelo). Se 20% da população possui essa característica, quanto passa a ser o nível de certeza do inspetor se o suspeito possui essa característica?

21. Suponha que 5% dos homens e 0,25% das mulheres sejam daltônicos. Uma pessoa daltônica é escolhida ao acaso. Qual é a probabilidade dessa pessoa ser homem? Assuma que exista igual número de homens e mulheres. Refaça o cálculo, considerando agora que a população de homens é o dobro da de mulheres.

22. Uma turma de 30 estudantes contém 15 que são bons, 10 que são razoáveis e 5 que são ruins. Uma outra turma, também de 30 estudantes, contém 5 que são bons, 10 que são razoáveis e 15 que são ruins. Você tem ciência desses números, mas não sabe distinguir as turmas. Ao examinar um estudante selecionado ao acaso de cada turma, descobre que o estudante que vem da turma A é razoável e que o estudante que vem da turma B é ruim. Qual é a probabilidade de que a turma A seja a melhor turma?

23. Há 3 moedas em uma caixa. Uma delas tem os dois lados iguais (duas caras), a outra é uma moeda honesta e a terceira outra é uma moeda viciada que tem probabilidade 75% de resultado cara. Uma das três moedas é escolhida ao acaso e lançada, e o resultado é cara. Qual é a probabilidade de que seja a moeda de duas caras?

24. Um estudante de segundo grau aguarda ansiosamente o recebimento de uma carta comunicando se ele foi aceita ou não em determinada faculdade. Ele estima que as probabilidades condicionais de receber a carta de notificação em cada um dos dias da próxima semana, dado que ele tenha sido aceito ou rejeitado, sejam as seguintes:

Dia	$\mathbb{P}$(carta|aceita)	$\mathbb{P}$(carta|rejeitada)
Segunda-feira	0,15	0,05
Terça-feira	0,20	0,10
Quarta-feira	0,25	0,10
Quinta-feira	0,15	0,15
Sexta-feira	0,10	0,20

    Ela estima que a probabilidade de ser aceita é 0,6.

(a) Qual é a probabilidade de que ela receba a carta na segunda?

(b) Qual é a probabilidade de que ela receba a carta na terça dado que ela não tenha recebido uma carta na segunda?

(c) Se nenhuma carta chegar até quarta-feira, qual é a probabilidade condicional de que ela tenha sido aceita?

(d) Qual é a probabilidade condicional de que ela seja aceita se nenhuma carta chegar naquela semana?

25. Um sistema paralelo funciona sempre que pelo menos um de seus componentes funcione. Considere um sistema paralelo de n componentes, e suponha que cada componente trabalhe independentemente com probalidade $1/2$. Determine a probabilidade condicional de que o componente 1 funcione dado que o sistema está funcionando.